EcoBola

1. Triagem e Separação de Componentes

Matérias-Primas

- Pneus de carros, motos e caminhões (passeio/carga).
- Bolas esportivas (apenas Basquete, Futebol e Vôlei) .

Componentes Aproveitados

- **Grânulos de borracha elastomérica:** Mistura de borracha sintética de pneu combinada à borracha natural/sintética proveniente das bolas de basquete, futebol e vôlei, garantindo alta elasticidade e absorção de impacto.

Componentes Descartados / Destinados à Reciclagem Secundária

- **Arames de aço:** Estrutura metálica dos pneus extraída pelo separador magnético
- **Malhas têxteis, nylon e poliéster:** São Fibras de reforço removidas, por aspiração pneumática e filtragem por ciclone.
- **Válvulas metálicas:** Como ela é dura e pode estragar as facas das trituradoras e moinhos industriais, ela é arrancada antes da triagem

---

2. Desenvolvimento do processo

1. **Tirar o Aço e Cortar (Corte Inicial):** Arrancar o arame duro da borda dos pneus e cortar tudo (pneus e bolas de basquete, futebol e vôlei) em pedaços menores, de 5 cm a 10 cm. **Máquinas utilizadas:** Destalonador de Pneus e Triturador Primário / Rasga-Pneus.
2. **Tirar o Resto do Metal e dos Panos (Limpeza dos Restos):** Passar as peças por um Moinho Granulador Secundário, Separador Magnético de Tambor e Sistema de Aspiração Pneumática com Ciclone (ímã forte para puxar todos os pedacinhos de aço e aspirador para puxar os fios de tecido e nylon). **Máquinas utilizadas:** Moinho Granulador Secundário, Separador Magnético de Tambor e Sistema de Aspiração Pneumática com Ciclone.
3. **Moer no Tamanho Certo (Moagem e Peneira):** Triturar tudo de novo até virar grãos bem pequenos (de 1 mm a 4 mm), passando por uma peneira para garantir que fiquem do mesmo tamanho. **Máquinas utilizadas:** Moinho de Facas e Peneira Vibratória / Rotativa.

4. **Lavar para Tirar a Sujeira (Lavagem):** Lavar os grãos de borracha com água e sabão neutro para tirar terra, óleo, graxa e poeira. **Máquinas utilizadas:** Tanque de Lavagem Industrial / Lavadora Helicoidal de Borracha.
5. **Tirar o Cheiro Forte de Pneu (Tirar o Odor):** Dar um banho de lavagem com produtos de limpeza para diminuir o cheiro forte. O restante do cheiro vai sumir quando a cola cobrir toda a borracha na hora de prensar. **Máquinas utilizadas:** Tanque de Neutralização com Agitação.
6. **Entender a Cor Preta (Negro de Fumo):** A borracha já é preta e forte de fábrica por causa dessa substância. Não precisa tentar tirar nem colocar mais; ela já está pronta para usar. **Máquinas utilizadas:** Etapa informativa (sem máquina específica).
7. **Secar Muito Bem (Secagem):** Secar a borracha até ficar totalmente sem água (menos de 0,5% de umidade). Se ficar molhada, a cola não pega e forma bolhas. **Máquinas utilizadas:** Secador de Leito Fluidizado ou Estufa Industrial Continuamente Aquecida.
8. **Misturar com a Cola (Mistura com Cola de Poliuretano):** Colocar a borracha seca em um misturador e adicionar de 8% a 12% de cola especial (resina de poliuretano). Se quiser o piso colorido, é só colocar tinta em pó aqui. **Máquinas utilizadas:** Misturador Intensivo de Pá Helicoidal.
9. **Prensar e Dar Forma (Prensagem e Cura):** Colocar a mistura na forma e prensar com calor (140°C a 160°C) por alguns minutos para a cola grudar bem e formar a placa do piso. **Máquinas utilizadas:** Prensa Hidráulica Térmica com Moldes de Vulcanização.

---

3. Processo Específico para Bolas (Basquete, Futebol e Vôlei)

Como o processo de reciclagem das bolas tem algumas especificas em relação aos pneus, as etapas para as bolas seguem esta ordem:

10. **Separação das Válvulas e Retirada de Ar:** Retirada manual do bico/válvula de ar (pequena peça metálica ou plástica) e corte da bola ao meio.
11. **Trituração sem Aço:** As bolas não possuem cintas de aço por isso elas vão direto para a trituração e moagem, pulando a etapa do destalonador
12. **Remoção das Fibras e Panos Internos:** As bolas de basquete, futebol e vôlei possuem malhas internas de poliéster e nylon. Durante a moagem, essas fibras viram fiapos e são removidas por aspiração pneumática.
13. **Lavagem Simples:** Lavagem com água e sabão neutro para remoção de suor, poeira e sujeira leve (não exige lavagem desengraxante pesada nem neutralização intensa de odor como os pneus).
14. **Mistura dos Grânulos:** Após secagem, a borracha limpa das bolas (que mistura borracha natural da câmara de ar e borracha sintética da carcaça) junta-se aos grânulos dos pneus para receber a cola de poliuretano e ir para a prensa.

---

4. Estimativa de Custos e Faturamento da Empresa

- **Proporção por metro quadrado (placa de 15 mm):** 2 pneus de carro + 1 bola esportiva (basquete, futebol ou vôlei) + 1,2 kg de cola de poliuretano.
- **Investimento inicial em máquinas:** R$ 250.000 a R$ 450.000 para montar a linha.
- **Custos mensais pra manter rodando (fazendo 1.000 metros quadrados por mês):** R$ 60.000 a R$ 75.000 (cola de poliuretano, energia, salários, aluguel do galpão e a manutenção).
- **Quanto cobrar no metro quadrado:** R$ 110,00 à R$ 150,00 no piso preto.
- **Quanto vai faturar:** Cerca de R$ 130.000 por mês (R$ 1,56 milhão por ano).
- **Lucro no bolso:** De R$ 23.000 a R$ 36.000 por mês de lucro limpo (20% a 25% de margem). O investimento se paga em 1 a 1 ano e meio.

---

5. Bibliografia

- https://youtu.be/GATitqnaupE?si=WUXjKF8YLCyH9S9t
- https://youtu.be/BdcNACjQz0Y?si=4oKq8BHnW4yFfLwt